

# **Application de Suivi Énergétique**

CHANG Toma

M1 LDFS

# Sommaire

## 1. Présentation du Projet

- **1.1 Contexte** : Pourquoi cette application ?
- **1.2 Objectif** : Permettre à un particulier de suivre sa consommation
- **1.3 Public Cible** : Particuliers souhaitant maîtriser leur budget

## 2. Analyse des Besoins

- **2.1 Besoins Fonctionnels (User Stories)** :
  - Gestion du compte
  - Saisie des index
  - Visualisation
  - Historique des données
- **2.2 Besoins Non-Fonctionnels** :
  - Performance
  - Disponibilité

## 3. Spécifications Techniques

- **3.1 Stack Technique** : Choix des langages et frameworks
- **3.2 Architecture logicielle** : Schéma simplifié

## 4. Sécurité et Conformité (Points cruciaux du barème)

- **4.1 Authentification** : Utilisation de JWT ou Sessions.
- **4.2 Protection des données** : Hachage des mots de passe
- **4.3 Sécurité des entrées** : Requêtes préparées (Anti-SQL Injection) et validation de formulaires.
- **4.4 RGPD** : Information sur le stockage des données personnelles.

## 5. Gestion de Projet & Planification

- **5.1 Méthodologie** : Présentation de la méthode Agile (Sprints de 1 jour).
- **5.2 Organisation** : Lien vers le Kanban (Trello) et le dépôt Git.
- **5.3 Risques identifiés** : (ex: Temps limité, complexité des graphiques).

# 1. Présentation du Projet

## 1.1 Contexte : Pourquoi cette application ?

Dans un contexte mondial marqué par une forte **instabilité des prix de l'énergie** et une **urgence climatique croissante**, la gestion de la **consommation domestique** est devenue une **priorité majeure**.

Actuellement, la plupart des foyers ne découvrent le détail de leur consommation qu'à **la réception de leur facture annuelle ou mensuelle**, ce qui empêche toute **action corrective immédiate**. L'absence de **visibilité en temps réel** (ou **quasi-réel**) crée un sentiment **d'impuissance** chez le **consommateur**.

Le projet "**EcoTrack**" répond à ce **besoin de transparence**. Il s'inscrit dans une **démarche de sobriété énergétique** en offrant aux **utilisateurs un outil capable** de transformer **des données brutes (index de compteurs)** en informations **visuelles exploitables**.

## 1.2 Objectif : La mission de l'application

L'**objectif principal** est de fournir une plateforme **centralisée et intuitive** permettant à un **particulier de piloter sa consommation énergétique**. L'application doit remplir trois missions essentielles :

- **Centralisation** : Regrouper sur une **interface unique** le suivi des **différentes sources d'énergie** (Électricité, Gaz, Eau).
- **Sensibilisation** : Permettre à l'utilisateur de **visualiser l'impact** de ses **habitudes de consommation** par des **graphiques clairs** et des **historiques détaillés**.
- **Contrôle** : Offrir la **possibilité d'identifier** les **pics de consommation** pour **encourager** des **comportements plus économes** et **réduire l'empreinte carbone** du foyer.

## 1.3 Public Cible : À qui s'adresse-t-on ?

L'application cible principalement **trois profils d'utilisateurs** :

- **Les ménages soucieux de leur budget** : Personnes souhaitant éviter les **régularisations de factures imprévues** et cherchant à **réduire** leurs **dépenses mensuelles**.
- **Les éco-citoyens** : individus **engagés** dans une démarche de **réduction** de leur **impact environnemental** via un suivi **précis** de leurs **ressources**.
- **Les locataires/propriétaires hors Linky/Gazpar** : Personnes n'ayant pas **accès** à des **outils de suivi automatisés** fournis par les **fournisseurs d'énergie** et devant effectuer des **relevés manuels** pour **comprendre** leur **consommation**.

## 2. Analyse des Besoins

### 2.1 Besoins Fonctionnels (User Stories)

Pour structurer le développement, les besoins sont découpés en "**User Stories**" (US).

**US 1 - Gestion du compte** : En tant **qu'utilisateur**, je veux **créer un compte** et me **connecter** de manière **sécurisée** pour **protéger** mes **données personnelles**.

**US 2 - Saisie de consommation** : En tant **qu'utilisateur**, je veux pouvoir **saisir** mon **index de compteur** (**Électricité, Eau ou Gaz**) en indiquant la **date** du **relevé** et la **valeur**.

**US 3 - Tableau de bord** : En tant **qu'utilisateur**, je veux **visualiser** ma **consommation totale** sur une **période donnée** pour **comprendre** mes **dépenses**.

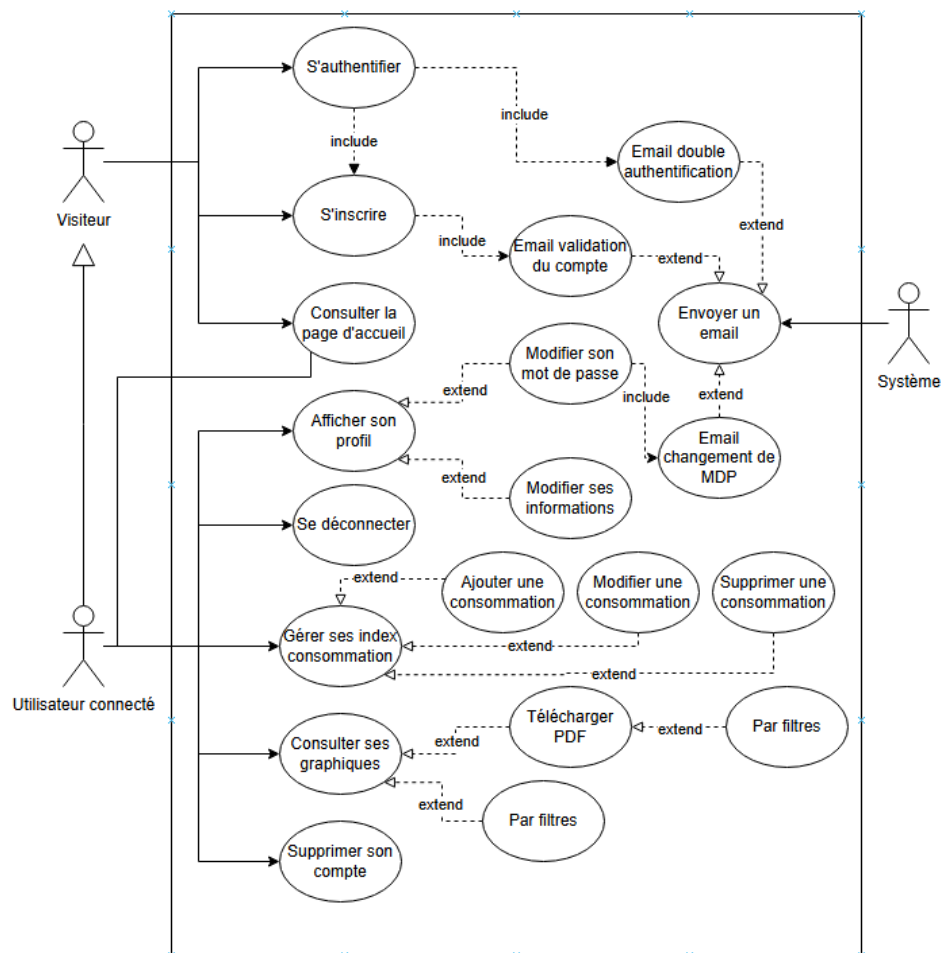
**US 4 - Analyse graphique** : En tant **qu'utilisateur**, je veux voir **l'évolution** de ma **consommation** sous forme de **graphiques** (**courbes ou barres**) pour **identifier** les **pics** de **consommation**.

**US 5 - Gestion des types d'énergie** : En tant **qu'utilisateur**, je veux pouvoir **filtrer** mes **données** par **type d'énergie** (ex: **voir uniquement l'électricité**).

**US 6 - Historique** : En tant **qu'utilisateur**, je veux pouvoir **modifier** ou **supprimer** un **relevé erroné**.

## 2.2 Modélisation des Cas d'Utilisation

Le **diagramme** suivant **synthétise** les **interactions** entre les **acteurs** (**Visiteur**, **Utilisateur connecté**) et les fonctionnalités du **système** :



## 2.3 Modélisation des flux (Diagramme de Séquence)

Alors que le **diagramme** de **cas d'utilisation** définit **qui fait quoi**, le **diagramme** de **séquence** suivant **détaille** comment les **informations** **circulent** entre **l'utilisateur**, le **système** **Symfony** et la **base de données**.

Diagramme de séquence : Inscription

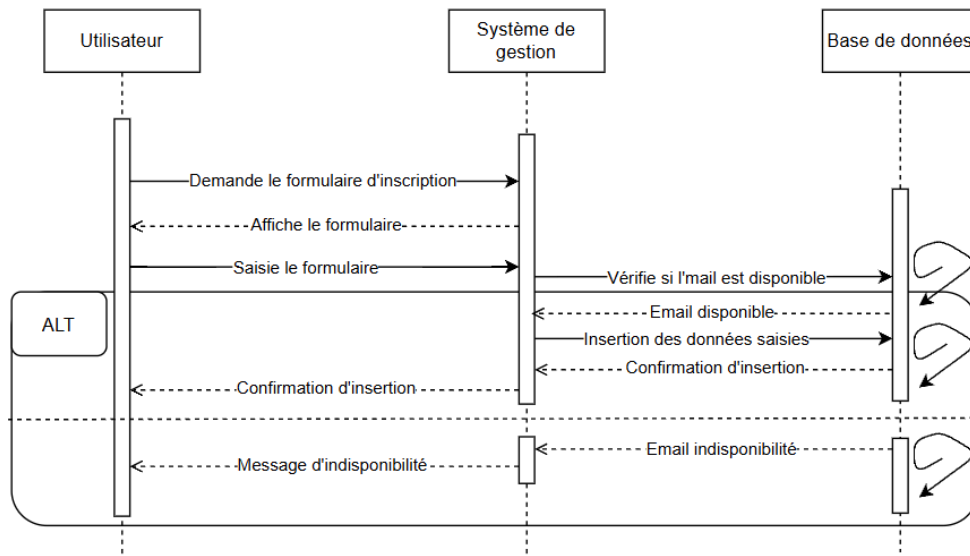
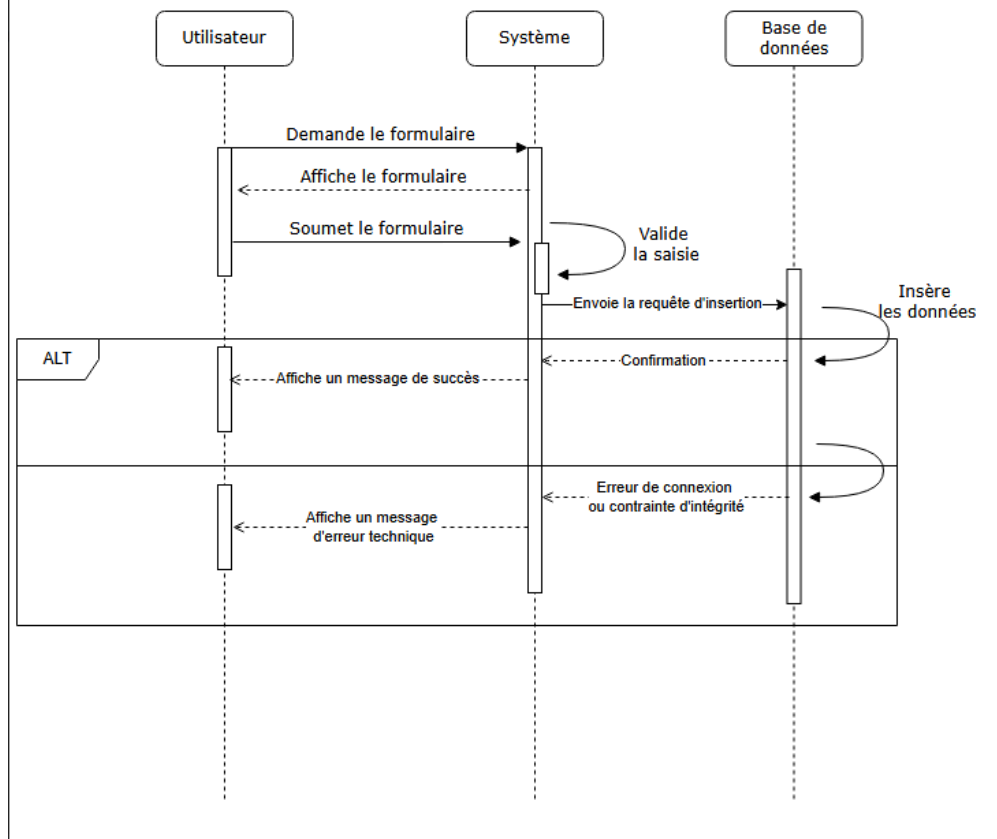


Diagramme de Séquence : Enregistrement d'un relevé



## **2.4 Besoins Non-Fonctionnels (Qualité & Contraintes)**

**Sécurité** : Les mots de passe doivent être **hachés**. L'accès aux données doit être restreint au **propriétaire du compte (RGPD)**.

**Ergonomie** : L'interface doit être **simple** et utilisable sur **mobile (Responsive)** pour permettre la saisie **directement** devant le **compteur**.

**Performance** : Le temps de **chargement** des **graphiques** doit être inférieur à **2 secondes**.

**Fiabilité** : Les **données** saisies doivent être **persistantes (sauvegardées en base de données)**.

## **3. Spécifications Techniques**

### **3.1 Stack Technique (Choix des outils)**

Pour garantir la robustesse du projet et respecter les délais contraints de 72 heures, la suite logicielle suivante a été sélectionnée :

- **Framework Back-end : Symfony 7 (PHP 8.2+).**
  - **Pourquoi ?** En tant que framework de référence, Symfony offre une structure **MVC** garantissant un **code propre et maintenable, essentiel** pour un **profil de Lead Dev**.
- **Front-end & Design : Tailwind CSS.**
  - **Pourquoi ?** Ce framework CSS "**Utility-First**" permet de **concevoir** une **interface** sur **mesure, moderne** et **entièrement responsive** sans quitter le code **HTML/Twig**. Son intégration avec **Symfony** permet de réduire **drastiquement** le **temps de stylisation** par rapport au **CSS classique**.
- **Moteur de Template : Twig.**
  - **Pourquoi ?** Indissociable de **Symfony**, **Twig** sécurise **l'affichage** (échappement automatique) et permet une **modularité** forte via **l'héritage de templates (base.html.twig)**.
- **Base de données : MySQL (via Doctrine ORM).**
  - **Pourquoi ?** **Doctrine** permet de **manipuler** les **données** sous forme **d'objets**. Cela facilite la **gestion des relations** (ex: un utilisateur possède plusieurs relevés) et **protège nativement l'application** contre les **injections SQL** grâce aux **requêtes préparées**.
- **Visualisation de données : Chart.js**
  - **Pourquoi ?** **Librairie performante et légère** pour transformer les **données de consommation stockées en base de données** en **graphiques interactifs** (courbes, histogrammes).

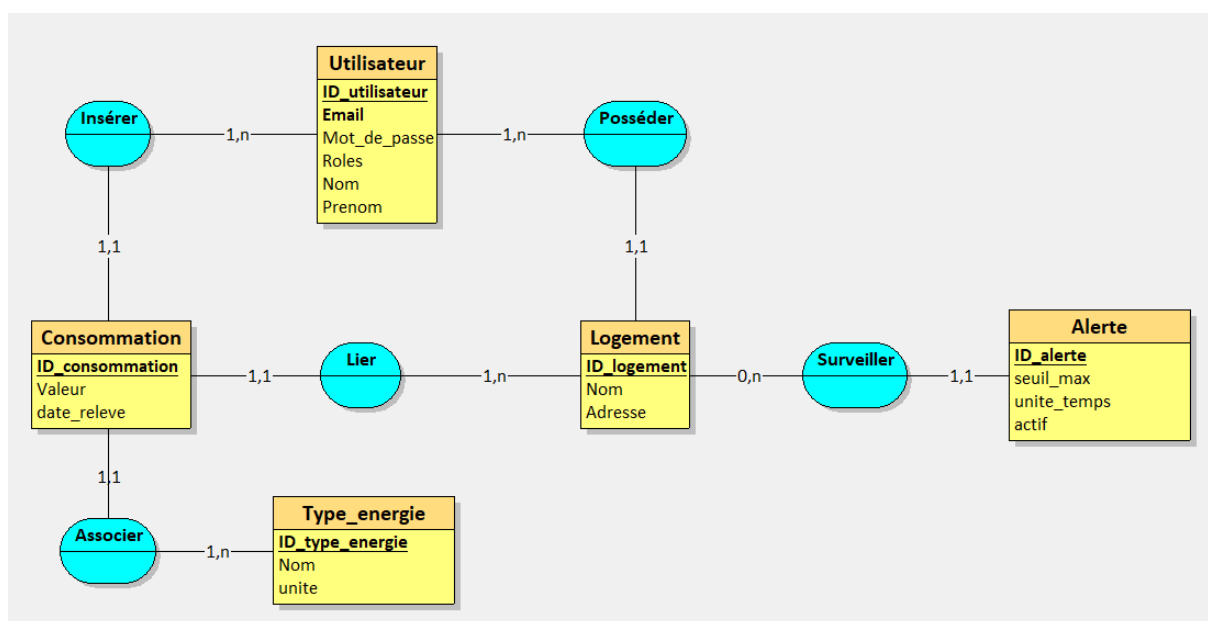
## 3.2 Modélisation des données (MERISE)

L'architecture de la base de données est conçue pour garantir l'intégrité des relevés et la sécurité des données utilisateurs. Elle se décompose en trois niveaux de lecture :

### A. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD définit les entités métiers et leurs relations.

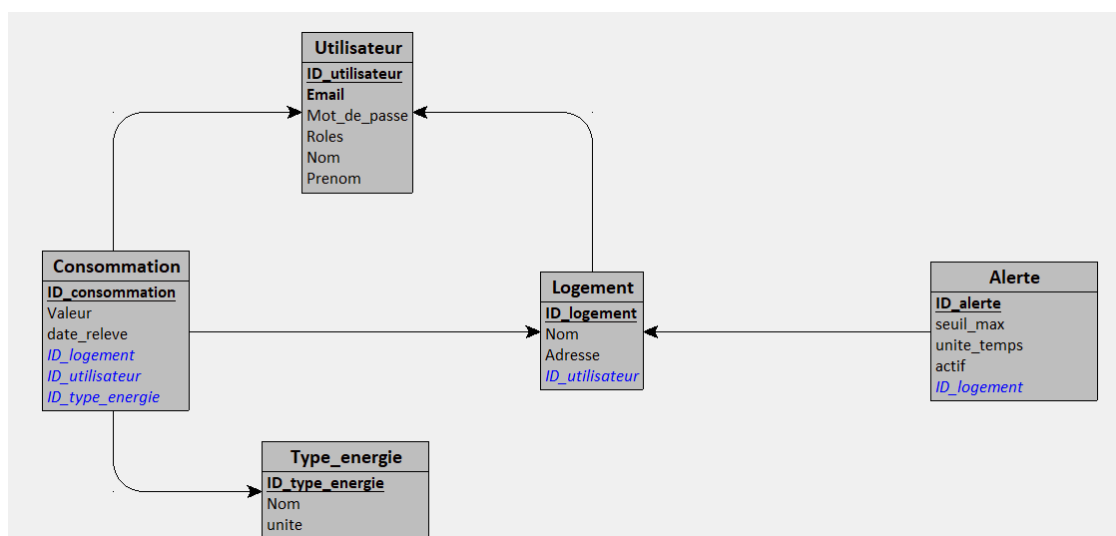
Un utilisateur **possède** plusieurs **consommations**, et chaque **consommation** est **rattachée** à un type d'énergie unique.



### B. Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD traduit les associations en clés étrangères.

On y voit l'injection de **ID\_utilisateur** et **ID\_type\_energie** dans la table **Consommation**.

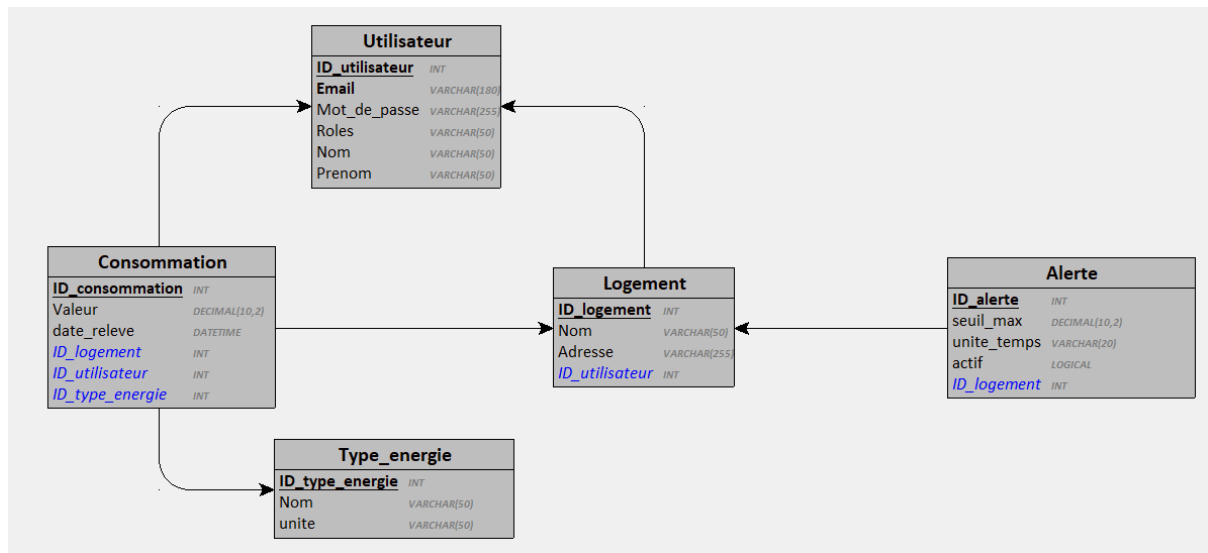




## C. Modèle Physique de Données (MPD)

Le MPD précise l'implémentation technique finale.

À noter l'utilisation du type **DECIMAL(10,2)** pour la valeur des **index** afin de **garantir** une **précision mathématique totale** sur les **relevés énergétiques**.



## 3.3 Conception Graphique et Interface (UI/UX)

Cette section détaille le passage de l'idée à la réalisation visuelle de l'application EcoTrack.

### 3.3.1 Structure et Ergonomie (Zoning & Wireframes)

Avant le design final, la structure a été pensée pour une utilisation **"Mobile First"**.

**Zoning** : Définition des zones de navigation (**Sidebar** vs **Tab bar mobile**).

**Wireframes** : Placement des éléments clés (**Graphiques**, **boutons** d'ajout rapide, **sélecteurs d'énergie**).

### 3.3.2 Charte Graphique

L'identité visuelle d'EcoTrack a été conçue pour inspirer la confiance et la clarté.

#### Palette de couleurs :

#### Couleur Principale (Écologie & Dashboard) :

**Nom** : Vert Émeraude

**Code HEX** : #10B981 (Tailwind emerald-500)

**Usage** : Boutons principaux (CTA), succès, et thématique générale.

#### **Couleur Électricité :**

**Nom :** Ambre

**Code HEX :** #F59E0B (Tailwind amber-500)

**Usage :** Graphiques d'électricité, icônes d'éclair.

#### **Couleur Eau :**

**Nom :** Cyan

**Code HEX :** #06B6D4 (Tailwind cyan-500)

**Usage :** Graphiques d'eau, icônes de goutte.

#### **Couleur Gaz :**

**Nom :** Orange

**Code HEX :** #F97316 (Tailwind orange-500)

**Usage :** Graphiques de gaz, icônes de flamme.

#### **Couleurs d'Interface (Neutres) :**

**Fond clair :** #F9F6F6 (Tailwind gray-50)

**Fond sombre (Dark Mode) :** #111827 (Tailwind gray-900)

**Texte principal :** #1F2937 (Tailwind gray-800)

### **3.3.3 Maquettes Haute Fidélité (Figma)**

Les maquettes finales intègrent les composants de la bibliothèque Tailwind CSS / Flowbite qui seront utilisés lors de l'intégration.

Le figma est accessible en cliquant ici : [Lien Figma](#)

### **3.3.4 Accessibilité (RGAA)**

Un soin **particulier** a été apporté à l'**accessibilité numérique** :

**Contraste :** Vérification des ratios de contraste texte/fond selon les normes WCAG.

**Navigation clavier :** L'interface est pensée pour être entièrement navigable via la touche Tab.

**Sémantique :** Utilisation des balises **HTML5** (<main>, <nav>, <article>) pour faciliter la lecture par les **lecteurs d'écran**.

La palette de **couleurs** a été **choisie** non **seulement** pour son **esthétique 'GreenTech'**, mais aussi pour **répondre** aux **normes d'accessibilité**. Les contrastes entre les **textes** et les **fonds respectent** le ratio **WCAG 2.1 de 4.5:1** pour **garantir** une **lisibilité optimale**. De plus, chaque source **d'énergie** est **identifiée** par un couple **Couleur + Icône**, permettant aux **utilisateurs daltoniens** de **distinguer** les données sans **ambiguïté**.

## **3.4 Architecture Logicielle**

L'application repose sur le design pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) :

- **Le Modèle (Doctrine Entities)** : Représente la **structure des données**.
- **La Vue (Twig + Tailwind)** : Gère le **rendu visuel** et l'**expérience utilisateur**.
- **Le Contrôleur** : Reçoit les **requêtes**, traite la **logique métier** (calculs **énergétiques**) et retourne la **réponse**.

### **3.5 Environnement et Outils de Développement**

**Gestionnaire de version** : Git (**Dépôt GitHub**) avec une **stratégie de commits réguliers** pour **prouver l'avancement** du projet.

**Gestion des dépendances** : **Composer** pour les **paquets PHP** et **Symfony Webpack** Encore pour compiler les assets **Tailwind CSS**.

**Serveur Local** : Utilisation du **serveur web** intégré au **Symfony CLI**.

## **4. Sécurité et Conformité**

### **4.1 Authentification et Autorisation**

L'accès à l'application est protégé par le composant **Symfony Security**, garantissant que chaque **utilisateur** ne peut **accéder** qu'à ses **propres données de consommation**.

**Contrôle d'accès** : Utilisation des **Attributes PHP 8** sur les **contrôleurs** pour **restreindre l'accès** aux **utilisateurs connectés (ROLE\_USER)**.

**Sécurisation des routes** : Configuration du pare-feu (**firewall**) dans **security.yaml** pour **empêcher** tout **accès non autorisé** aux **pages sensibles**.

### **4.2 Protection des données (Hachage)**

Conformément aux exigences du sujet sur la sécurité des mots de passe :

**Algorithme** : Utilisation de l'algorithme de **hachage PasswordHasher (BCrypt)** natif de **Symfony**. **Aucun mot de passe** n'est stocké en **clair** dans la **base de données**.

**Protection contre le Brute Force** : Mise en place d'un **limiteur de tentatives** de **connexion** (Login Throttling) pour bloquer les **attaques automatisées**.

### **4.3 Prévention des failles de sécurité communes**

L'**architecture** choisie protège **nativement** contre les **trois risques majeurs** cités dans le barème :

**Injections SQL** : L'utilisation de **Doctrine ORM** avec des requêtes **préparées** élimine tout risque **d'injection** via les **formulaires de saisie**.

**Faillles XSS** : Le moteur de template **Twig** applique un **échappement automatique** (auto-escaping) de toutes **les variables affichées**, empêchant l'**exécution de scripts malveillants**.

**Faillles CSRF** : Symfony génère **automatiquement** des **jetons** de protection (**tokens CSRF**) pour chaque **formulaire** de saisie de **données énergétiques**.

### **4.4 Conformité RGPD**

Dans le respect de la protection des données personnelles :

**Droit de suppression** : Une fonctionnalité de "**Suppression de compte**" sera intégrée pour permettre à l'utilisateur d'exercer son "**Droit à l'oubli**" (**suppression en cascade de ses relevés**).

**Minimisation des données** : Seules les données **strictement nécessaires** au **calcul énergétique** (index, date, type d'énergie) sont **collectées**.

## **5. Gestion de Projet et Planification**

### **5.1 Méthodologie Agile (Scrum condensé)**

Le projet est conduit selon une approche **Agile**, adaptée à la contrainte **temporelle** de **72 heures**. Le **travail** est **découpé** en **trois Sprints d'une journée**, chacun visant un **objectif métier clair** et un **incrément produit fonctionnel**.

#### **Sprint 1 (Jour 1) : Analyse & Fondations**

- **Analyse des besoins** et **rédaction** du **cahier des charges**.
- **Conception technique** (UML, MERISE, Maquettes).
- **Initialisation de l'environnement** (Symfony, Tailwind, Git).

#### **Sprint 2 (Jour 2) : Cœur Fonctionnel (MVP)**

- Mise en place de la **base de données** et des **entités**.
- **Développement** du système **d'authentification** et de **sécurité**.
- Création des **formulaires** de saisie des **consommations**.

#### **Sprint 3 (Jour 3) : Visualisation & Livraison**

- **Développement** du **tableau de bord** et **intégration** de Chart.js.

- **Polissage** de l'**interface** avec **Tailwind CSS (Responsive)**.
- **Tests finaux**, documentation (**README**) et **préparation** de la **soutenance**.

## **5.2 Suivi des tâches via Kanban**

L'outil **Trello** est utilisé comme **support visuel pour le suivi du flux de travail**. Le tableau permet de **mesurer l'avancement** et de garantir **qu'aucune exigence** du sujet n'est oubliée. Les colonnes utilisées sont :

- **Backlog** : Liste exhaustive des fonctionnalités (User Stories).
- **À faire (Sprint en cours)** : Objectifs de la journée.
- **En cours** : Tâches en cours de traitement.
- **Terminé** : Tâches développées et testées.

## **5.3 Gestion des Risques et Priorisation (MoSCoW)**

Pour garantir la livraison d'une application fonctionnelle en 3 jours, la méthode MoSCoW est appliquée :

- **Must have (Indispensable)** : Auth sécurisée, saisie de données, base de données liée.
- **Should have (Important)** : Graphiques d'évolution, suppression de données.
- **Could have (Bonus)** : Export PDF, alertes de dépassement de seuil.

En cas de **retard** sur le **Sprint 2**, les tâches "**Could have**" seront **abandonnées** au profit de la **robustesse** des **fonctionnalités de base**.